الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية والتعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني
==========

الامتحانات الرسمية لشهادة الامتياز الفني
لدورة عام 2016 الاولى

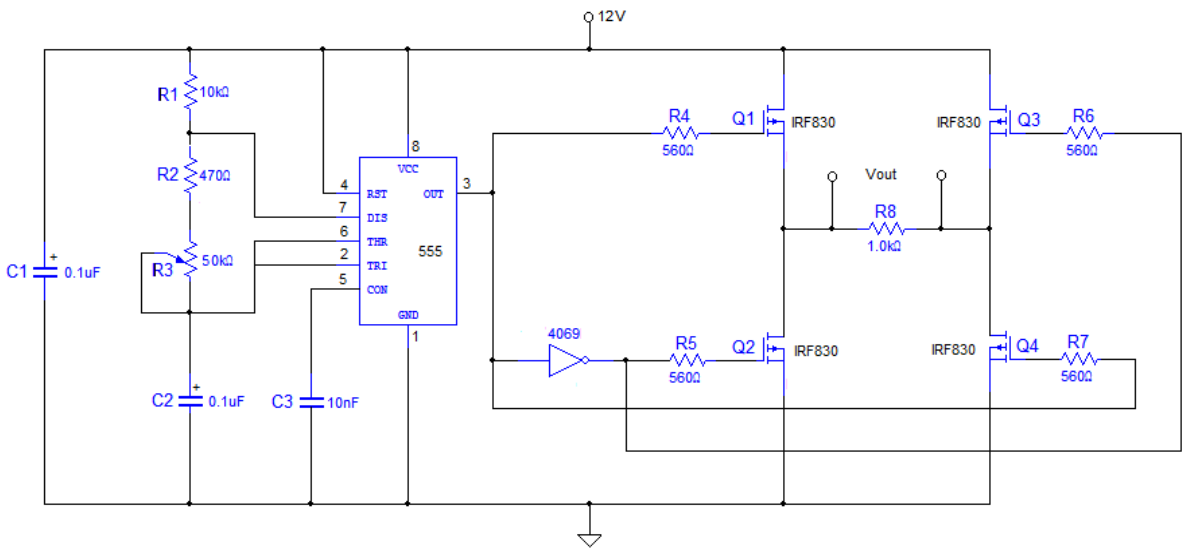
الاسم والشهرة:----------

رقم المرشح:----------

الاختصاص والرمز : الالكترونيك (20210)
المادة :اعمال تطبيقية الكترونيك: الكترونيك القدرة واللواقط
المستندات المسموح بها:لا شيء

المعدل:(2)

Partie C: Électronique de puissance et capteurs :



C1 : Répondre par Vrai ou Faux aux questions suivantes :

1-La fréquence de sortie de l'onduleur à pont est variable.
2-La fréquence de sortie du hâcheur parallèle est fixe.
3-Le rapport intrinsèque (η) du transistor TUP est limité par : $1 < \eta < 2$.
4-Pour que le thyristor reste en conduction il faut satisfaire la condition $\beta_1\beta_2 \geq 1$.
5-Dans un thyristor, comme dans une diode, le courant électrique passe de la cathode vers l'anode.
6-Quand le thyristor est bloqué, la tension entre anode et cathode est minimale.
7-La fréquence à la sortie d'un redresseur double alternance à prise médiane est $f_s = 2f_e$.
8-On peut utiliser le thyristor comme un interrupteur.
9-La fréquence (f) d'un oscillateur à relaxation dépend de la constante de temps LC.
10-Le CTP est utilisé comme capteur de température.
11-La fréquence de sortie du hâcheur dépend du rapport cyclique.
12-Le TUP est utilisé comme un oscillateur pour amorcer la gâchette d'un thyristor.
13-Un faible angle de conduction signifie que le composant conduit durant une faible partie de la période d'une tension alternative.
14-la résistance interne du CTN varie avec la température.
15-La résistance interne de la photodiode augmente si l'intensité lumineuse diminue.

C2 : Répondre aux questions suivantes :

1-Quel est le nom du circuit ci-dessus?
2Expliquer le principe de fonctionnement de ce circuit.
3-Quel est le rôle de chacun des éléments suivants:R_1, R_2, R_3(variable), R_4, R_5,R_6,R_7,R_8,C_1, C_2, C_3 et IC=555 ?
4-Quel est la différence entre hacheur série et hacheur parallèle.
5-Quel est la différence entre thyristor et triac.
6-Calculer le temps de charge du condensateur C_2.
7-Dessiner les formes des signaux à la sortie de l'IC555 et à la sortie du circuit.

C3 : Exécution pratique :

1-Réaliser sur une planche de test le circuit ci-dessus.
2-Observer sur un oscilloscope les formes des signaux à la sortie de l'IC555 et à la sortie du circuit.
3-Mesurer par l'oscilloscope l'amplitude et la fréquence de chacun des signaux observés.
4- Conclure.

الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية والتعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني
==========

الامتحانات الرسمية لشهادة الامتياز الفني
لدورة عام 2016 الاولى

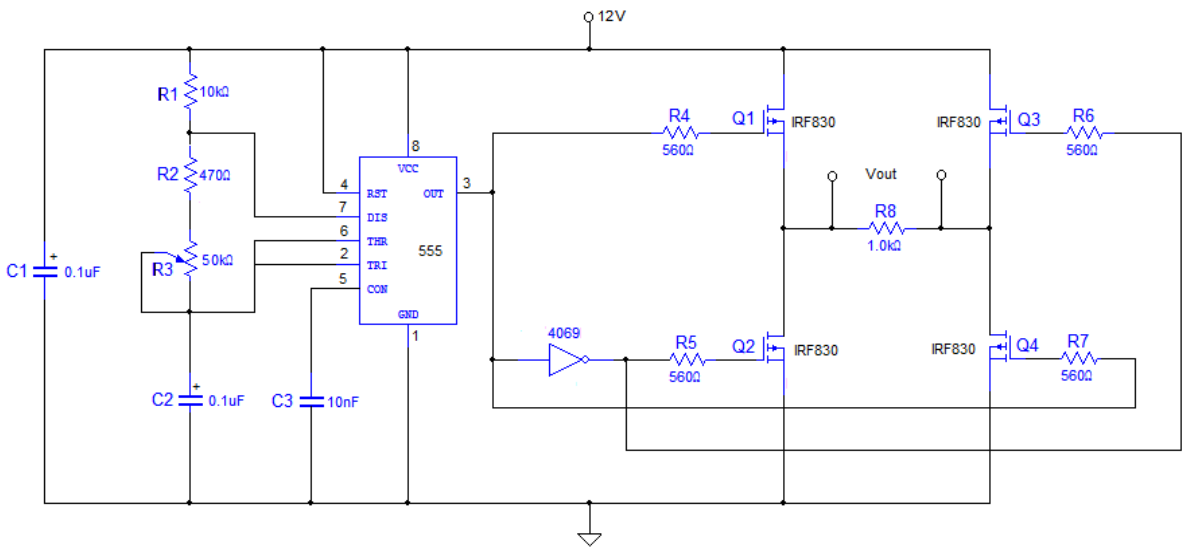
الاسم والشهرة:----------

رقم المرشح:----------

الاختصاص والرمز : الالكترونيك (20210)
المادة :اعمال تطبيقية الكترونيك: الكترونيك القدرة واللواقط
المستندات المسموح بها:لا شيء

المعدل:(2)

Part C: Power electronics and sensors:



C_1: Answer by True or False the following questions:

1-The output frequency of the DC/AC bridge inverter is variable.
2-The output frequency of the parallel DC/DC converter is fixed.
3-The intrinsic ratio (η) of the PUT is limited by: $1< \eta <2$.
4-To keep the thyristor in conduction, it must satisfy the condition $\beta_1\beta_2 \geq 1$.
5- In the thyristor, like in the diode, the electrical current passes from cathode to anode.
6-When the thyristor is OFF the voltage across anode and cathode is minimum.
7-The frequency at the output of a center tap full wave rectifier is given by $f_{o/p} = 2\ f_{i/p}$.
8-We can use the thyristor as a switch.
9-The frequency(f)of a relaxation oscillator depends of the timing constant LC.
10-The PTC is used as a temperature sensor.
11-The output frequency of the DC/DC converter depends of the duty cycle.
12-The PUT is used as an oscillator to fire the gate of a thyristor.
13-A small conduction angle means that the component is ON during a small portion of the period of the alternating voltage.
14-The internal resistance of the NTC varies with the temperature.
15-The internal resistance of the photodiode increases if the luminous intensity decreases.

C_2: Answer the following questions:

1- What is the name of the above circuit?
2- Explain the principle of operation of this circuit.
3-What is the role of each one of the following elements:R_1, R_2, R_3(variable), R_4, R_5,R_6,R_7,R_8 ,C_1, C_2, C3 et IC:555 ?
4-What is the difference between series and parallel DC/DC converter.
5-What is the difference between thyristor and the triac.
6-Calculate the charging time of the capacitor C_2.
7-Draw the waveforms at the output of IC555 and at the output of the circuit.

C_3: Practical execution:

1- Execute the above circuit on a test board.
2-Observe on the oscilloscope the forms of the signals at the output of IC555 and at the output of the circuit.
3-Measure by the oscilloscope the amplitude and the frequency of each of the observed signals.
4-Conclude.